Tutorial: Configuração de Acesso à Internet, DMZ e VIP no FortiGate

Este tutorial fornece um guia passo a passo para configurar um ambiente de rede utilizando um firewall FortiGate, incluindo acesso à internet, segmentação de rede (DMZ) e publicação de serviços internos via Virtual IP (VIP).

---

1. Topologia de Rede

Abaixo está a representação visual da topologia utilizada neste laboratório:

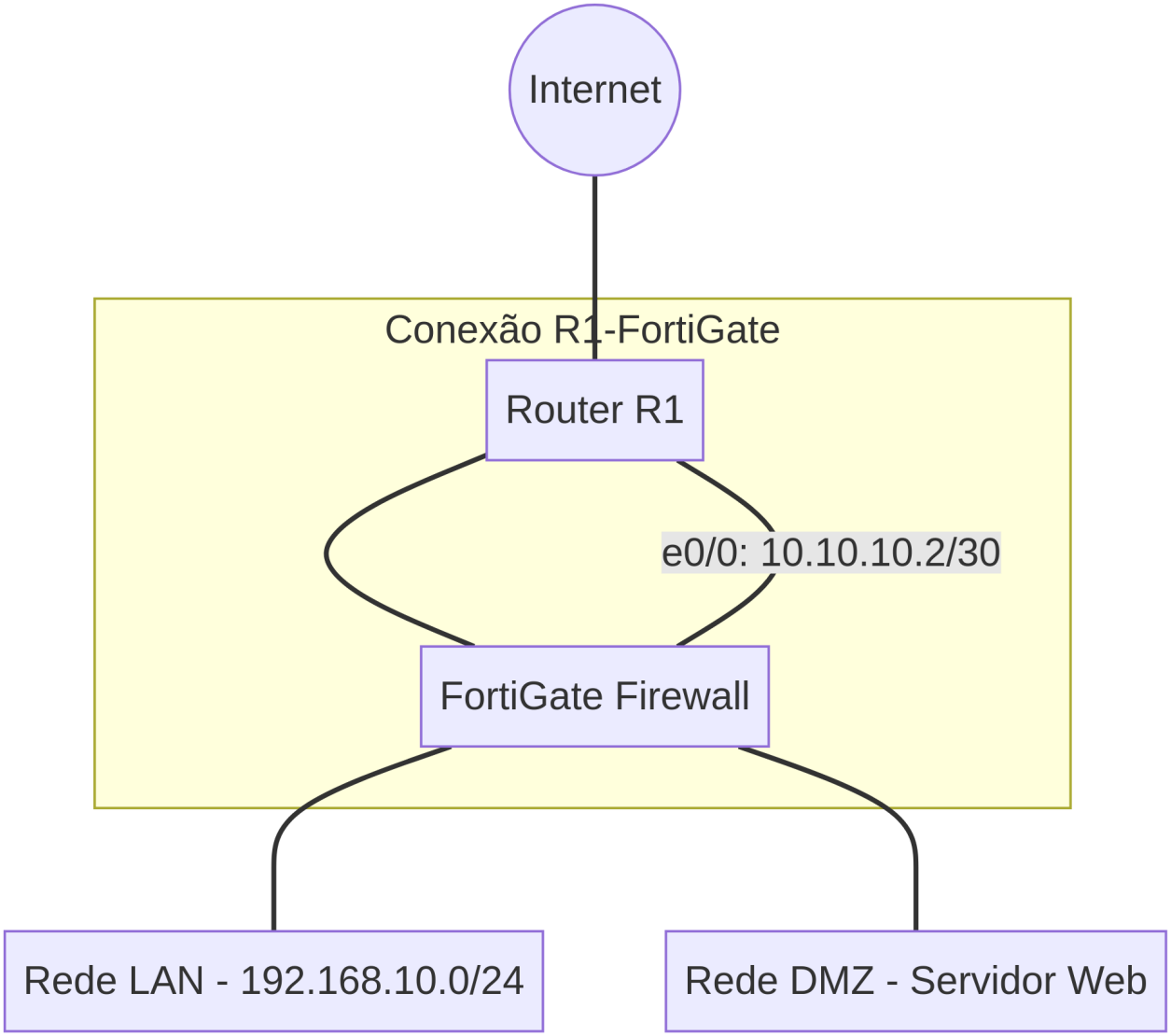

Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway
Router R1	e0/0	10.10.10.2	/30	10.10.10.1
FortiGate	WAN (port1)	10.10.10.1	/30	10.10.10.2
FortiGate	LAN (port2)	192.168.10.1	/24	-
FortiGate	DMZ (port3)	172.16.10.1	/24	-
Servidor Web	DMZ	172.16.10.10	/24	172.16.10.1

---

2. Fase 1: Configuração de Acesso à Internet (WAN)

O primeiro passo é estabelecer a comunicação entre o FortiGate e o roteador de borda (R1).

Passo 1.1: Configuração de IP na Interface WAN

No FortiGate, acesse **Network > Interfaces**, edite a interface conectada ao R1 e configure o IP estático.

Via CLI:

```
config system interface
    edit "port1"
        set mode static
        set ip 10.10.10.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping https ssh
    next
end
```

Passo 1.2: Roteamento Estático

Para que o FortiGate saiba para onde enviar o tráfego da internet, configure uma rota padrão (Default Route) apontando para o IP do R1.

Via GUI:

1. Vá em **Network > Static Routes**.
2. Clique em **Create New**.
3. **Destination:** `0.0.0.0/0.0.0.0`.
4. **Gateway IP:** `10.10.10.2`.
5. **Interface:** `port1`.

Passo 1.3: Política de Firewall (LAN → WAN)

Para permitir que os usuários da rede interna acessem a internet, é necessário criar uma política de firewall com NAT habilitado.

1. Vá em **Policy & Objects > Firewall Policy**.
2. Clique em **Create New**.
3. **Name:** `Internet_Access`.
4. **Incoming Interface:** `LAN (port2)`.
5. **Outgoing Interface:** `WAN (port1)`.
6. **Source:** `all`.
7. **Destination:** `all`.
8. **Service:** `ALL`.
9. **Action:** `Accept`.
10. **NAT:** Habilitado (Use Outgoing Interface Address).

---

3. Fase 2: Configuração da DMZ

A DMZ (Zona Desmilitarizada) é utilizada para isolar servidores que precisam ser acessados externamente, protegendo a rede interna (LAN).

Passo 2.1: Configuração da Interface DMZ

Configure a interface dedicada para a DMZ com o endereçamento planejado.

Passo 2.2: Políticas de Segurança da DMZ

Para garantir a segurança, devemos criar políticas específicas para cada fluxo de tráfego:

Fluxo	Origem	Destino	Ação	Descrição
DMZ → Internet	DMZ	WAN	Accept	Permite atualizações do servidor.
LAN → DMZ	LAN	DMZ	Accept	Permite administração interna do servidor.
Internet → DMZ	WAN	DMZ (VIP)	Accept	Permite acesso público ao serviço.

---

4. Fase 3: Publicação de Servidor via Virtual IP (VIP)

O Virtual IP é utilizado para realizar o redirecionamento de portas (Port Forwarding), permitindo que um serviço interno seja acessado pelo IP público da WAN.

Passo 3.1: Criar o Virtual IP (VIP)

1. Vá em **Policy & Objects > Virtual IPs**.
2. Clique em **Create New > Virtual IP**.
3. **Name:** `Web_Server_VIP`.
4. **External IP Address/Range:** `[Seu_IP_Publico]`.
5. **Mapped IP Address/Range:** `172.16.10.10` (IP do servidor na DMZ).
6. **Port Forwarding:** Habilitado (ex: Porta 80 para 80).

Passo 3.2: Aplicar o VIP na Política de Firewall

O VIP sozinho não libera o acesso; é necessário criar uma política que o utilize como destino.

1. Vá em **Policy & Objects > Firewall Policy**.
2. **Incoming Interface:** `WAN (port1)`.
3. **Outgoing Interface:** `DMZ (port3)`.
4. **Source:** `all`.

5. **Destination:** Selecione o objeto `Web_Server_VIP`.
6. **Service:** `HTTP` (ou a porta configurada).
7. **Action:** `Accept`.
8. **NAT:** Desabilitado (não é necessário NAT de origem para tráfego de entrada via VIP).

---

5. Conclusão

Com estas configurações, seu ambiente FortiGate está pronto para operar com segurança, garantindo acesso à internet para a rede interna e protegendo seus serviços públicos através da DMZ e do uso de Virtual IPs.

> ***Dica de Segurança:*** *Sempre utilize o princípio do privilégio mínimo, liberando apenas as portas e serviços estritamente necessários em suas políticas de firewall.*